

宠物商店 - 业务设计文档

基于分工.md + database.sql 整理，2026-06-23

一、数据库总览

数据库： pet_store（字符集 utf8mb4，排序 utf8mb4_unicode_ci） **主键策略：** 雪花算法（IdType.ASSIGN_ID），数据库 id BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY **逻辑删除：** deleted TINYINT(1) DEFAULT 0，MyBatis-Plus 全局配置

1.1 业务表（无前缀）

表名	实体类	模块	负责人
user	User	用户	A
user_address	UserAddress	用户	A
store	Store	商店	B
product	Product	商品	A+B
cart	Cart	订单	C+D
purchase_order	PurchaseOrder	订单	C+D
order_item	OrderItem	订单	C+D
video	Video	视频	D
ai_chat_record	AiChatRecord	AI	C

1.2 系统表（sys_ 前缀）

表名	实体类	说明
sys_role	SysRole	角色
sys_menu	SysMenu	菜单/权限

表名	实体类	说明
sys_role_menu	SysRoleMenu	角色-菜单关联
sys_user_role	SysUserRole	用户-角色关联
sys_message	SysMessage	聊天 + 系统通知

二、表结构明细

2.1 user — 用户

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	雪花
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	登录名
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	密码（加密）
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE	手机号
avatar	VARCHAR(500)	可空	头像
email	VARCHAR(100)	可空	邮箱
member_level	TINYINT	DEFAULT 0	0-普通 1-银卡 2-金卡 3-钻石
real_name	VARCHAR(50)	可空	真实姓名
birthday	DATE	可空	生日
status	TINYINT	DEFAULT 1	0-禁用 1-正常
create_time	DATETIME(3)	自动填充	
update_time	DATETIME(3)	自动填充	

2.2 user_address — 收货地址

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	雪花
user_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	用户ID
receiver_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	收件人
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	联系电话
province	VARCHAR(50)	可空	省
city	VARCHAR(50)	可空	市
district	VARCHAR(50)	可空	区
detail	VARCHAR(200)	NOT NULL	详细地址
defaulted	TINYINT(1)	DEFAULT 0	是否默认
create_time	DATETIME(3)	自动填充	
update_time	DATETIME(3)	自动填充	

2.3 store — 商店（商户）

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	雪花
user_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	店主（关联 user）
store_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	商店名称
store_logo	VARCHAR(500)	可空	Logo
store_phone	VARCHAR(20)	可空	联系电话
store_desc	TEXT	可空	描述
province	VARCHAR(50)	可空	
city	VARCHAR(50)	可空, INDEX	
district	VARCHAR(50)	可空	
address	VARCHAR(200)	可空	详细地址
longitude	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	经度
latitude	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	纬度

字段	类型	约束	说明
status	TINYINT	DEFAULT 0	0-待审核 1-营业中 2-已关闭
deleted	TINYINT(1)	DEFAULT 0	逻辑删除
create_time	DATETIME(3)	自动填充	
update_time	DATETIME(3)	自动填充	

索引：(longitude, latitude)、(city)、(user_id)

2.4 product — 商品

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	雪花
store_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	所属商店
product_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	商品名称
product_type	TINYINT	NOT NULL, DEFAULT 1, INDEX	1-宠物 2-周边
category	VARCHAR(50)	可空, INDEX	狗/猫/鱼/鸟/其他
product_desc	TEXT	可空	描述
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	价格
stock	INT	DEFAULT 1	库存
main_image	VARCHAR(500)	可空	主图
images	VARCHAR(2000)	可空	多图 JSON
status	TINYINT	DEFAULT 1	0-下架 1-上架 2-已售出
video_id	BIGINT	可空	关联视频
deleted	TINYINT(1)	DEFAULT 0	逻辑删除
create_time	DATETIME(3)	自动填充	
update_time	DATETIME(3)	自动填充	

2.5 cart — 购物车

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	雪花
user_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	
product_id	BIGINT	NOT NULL	
quantity	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	数量
checked	TINYINT(1)	DEFAULT 1	是否选中
create_time	DATETIME(3)	自动填充	
update_time	DATETIME(3)	自动填充	
UNIQUE(user_id, product_id)			一用户一商品一条

2.6 purchase_order — 订单

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	雪花
order_no	VARCHAR(32)	NOT NULL, UNIQUE	业务编号
user_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	
address_id	BIGINT	NOT NULL	收货地址
total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	总金额
discount_amount	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	优惠金额
pay_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	实付金额
order_status	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, INDEX	状态机
cancel_reason	VARCHAR(200)	可空	
cancel_time	DATETIME(3)	可空	
pay_time	DATETIME(3)	可空	
ship_time	DATETIME(3)	可空	
receive_time	DATETIME(3)	可空	

字段	类型	约束	说明
evaluate_time	DATETIME(3)	可空	
refund_apply_time	DATETIME(3)	可空	
refund_audit_time	DATETIME(3)	可空	
create_time	DATETIME(3)	自动填充	
update_time	DATETIME(3)	自动填充	

2.7 order_item

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	雪花
order_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	
product_id	BIGINT	NOT NULL	
product_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	快照
product_image	VARCHAR(500)	可空	快照
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	购买时单价
quantity	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	
evaluate_content	VARCHAR(500)	可空	
evaluate_star	TINYINT	可空	1-5
evaluate_time	DATETIME(3)	可空	

2.8 video

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	雪花
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	
video_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	
cover_url	VARCHAR(500)	可空	

字段	类型	约束	说明
product_id	BIGINT	可空, INDEX	关联商品
play_count	INT	DEFAULT 0	
status	TINYINT	DEFAULT 1	0-下架 1-上架
deleted	TINYINT(1)	DEFAULT 0	
create_time	DATETIME(3)	自动填充	
update_time	DATETIME(3)	自动填充	

2.9 ai_chat_record

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	雪花
user_id	BIGINT	可空, INDEX	游客可为空
session_id	VARCHAR(64)	NOT NULL, INDEX	会话分组
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	user/assistant
content	TEXT	NOT NULL	
create_time	DATETIME(3)	自动填充	

2.10 sys_role

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	雪花
name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	角色名
code	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	角色编码
description	VARCHAR(200)	可空	
status	TINYINT	DEFAULT 1	
create_time	DATETIME(3)	自动填充	
update_time	DATETIME(3)	自动填充	

2.11 sys_menu

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	雪花
parent_id	BIGINT	DEFAULT 0	父菜单
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	菜单名
path	VARCHAR(200)	可空	前端路由
permission	VARCHAR(100)	可空	权限标识
type	TINYINT	NOT NULL	0-目录 1-菜单 2-按钮
icon	VARCHAR(100)	可空	
sort	INT	DEFAULT 0	
create_time	DATETIME(3)	自动填充	

2.12 sys_role_menu

字段	类型	约束	说明
role_id	BIGINT	NOT NULL	
menu_id	BIGINT	NOT NULL	
PRIMARY KEY(role_id, menu_id)			联合主键

2.13 sys_user_role

字段	类型	约束	说明
user_id	BIGINT	NOT NULL	
role_id	BIGINT	NOT NULL	
PRIMARY KEY(user_id, role_id)			联合主键

2.14 sys_message

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	雪花
conversation_id	VARCHAR(64)	INDEX	会话ID
sender_id	BIGINT	NOT NULL	发送人(0=系统)
receiver_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	接收人
content	TEXT	NOT NULL	
type	TINYINT	NOT NULL	1-聊天 2-系统通知
readed	TINYINT(1)	DEFAULT 0	
create_time	DATETIME(3)	自动填充	

三、状态机

3.1 store.status

0(待审核) -> 1(营业中) 0(待审核) -> 2(已关闭/驳回) 1(营业中) -> 2(已关闭)

3.2 purchase_order.order_status

订单状态机 0(待支付) -> 1(已支付) -> 2(已发货) -> 3(已收货) -> 4(已评价)
-> end 0(待支付) -> -1(取消订单) -> end 2(已发货) -> -2(申请退单) ->
-3(审核通过) -> end 2(已发货) -> -4(管理员直接退单) -> end

3.3 product.status

0(下架) <-> 1(上架) 1(上架) -> 2(已售出)

3.4 video.status

0(下架) <-> 1(上架)

四、业务流程

4.1 用户端

注册/登录 | +-> 浏览商品(分类/搜索/附近商店) | | | +-> 联系卖家(进入聊天) | | | +-> 加入购物车 | +-> 下单 | | | +-> 选择地址 -> 确认商品 -> 计算金额(会员折扣) | | | +-> 支付 -> 等待发货 | | | +-> 确认收货 -> 评价 -> 订单完成 | +-> 取消订单(仅待支付) | +-> 申请退单(已发货后可申请) | +-> 视频浏览 -> 关联商品 -> 跳转商品详情 | +-> AI智能问答(按 session_id 支持上下文)

4.2 商户型

申请入驻 -> 填写店铺信息 -> 等待管理员审核 | +-> 通过 -> 上架商品 -> 营业 | | | +-> 回复买家咨询(聊天) | +-> 处理订单(发货) | +-> 驳回 -> 修改再提交

4.3 管理端

登录(admin角色) | +-> 商户审核 -> 通过/驳回入驻申请 +-> 商品管理 -> 下架违规商品 +-> 订单管理 | +-> 发货(状态 1->2) | +-> 直接退单(状态 -> -4) +-> 退单审核 -> 通过(-2->-3) / 驳回(回到 2)

4.4 聊天 & 通知

用户点击联系卖家 | +-> conversation_id = min(id)_max(id) | +-> type=1(聊天): 买家 <-> 卖家互发消息 | +-> type=2(系统通知): sender_id=0 自动触发 场景: 订单发货、审核结果、退单状态变更

五、API 接口

模块	路径	说明
用户	/api/user/login	登录

模块	路径	说明
	/api/user/register	注册
	/api/user/info	个人信息
	/api/user/address	地址CRUD
商店	/api/store	商店CRUD
	/api/store/nearby	附近搜索
	/api/store/apply	申请入驻
	/api/store/audit	审核（管理员）
商品	/api/product	商品CRUD
	/api/product/list	商品列表/搜索
	/api/product/detail/{id}	商品详情
购物车	/api/cart	购物车CRUD
订单	/api/order/create	下单
	/api/order/list	订单列表
	/api/order/detail/{id}	订单详情
	/api/order/pay	支付
	/api/order/ship	发货（商户）
	/api/order/receive	确认收货
	/api/order/evaluate	评价
	/api/order/cancel	取消
	/api/order/refund-apply	申请退单
	/api/order/refund-audit	退单审核（管理员）
视频	/api/video/list	视频列表
	/api/video/play/{id}	播放
	/api/video/upload	上传
AI	/api/ai/chat	智能问答
消息	/api/message/list	会话列表

模块	路径	说明
	/api/message/conversation	聊天记录
	/api/message/send	发送消息
	/api/message/unread	未读数

六、权限设计

角色	权限
admin	全部权限：商户审核、商品管理、订单管理、退单审核
user	浏览商品、购物车、下单、聊天、AI问答、视频浏览

权限链路：`user -> sys_user_role -> sys_role -> sys_role_menu -> sys_menu`

七、模块依赖

操作	涉及表
下单	cart -> user_address -> product -> purchase_order -> order_item
入驻	user -> store
商品关联视频	product.video_id -> video
视频关联商品	video.product_id -> product
商品挂靠商店	product.store_id -> store
权限拦截	sys_user_role -> sys_role -> sys_role_menu -> sys_menu
聊天	sys_message

八、加分项

- 会员等级定价（member_level -> 折扣率）

- 首页商品展示策略
- 附近商店地图（高德/百度 API）
- 消息实时推送（WebSocket）
- 统计数据可视化